الوحدة الثانية

البرمجة لحل المعادلات الرياضية

الدرس الثاني

المعادلات التربيعية

قرر أحد النوادي بناء حديقة ، على أن تكون مساحتها 120 متر مربع ، حيث يكون طولها أطول بمقدار 7 أمتار من عرضها، فكم ستكون الأبعاد ؟

سنفترض أن العرض هو x سيكون الطول 7x ، وعند استخدام قانون مساحة المستطيل = الطول X العرض سنحصل على المعادلة التالية:

$$X2 + 7x - 120 = 0$$

تُعتبر المعادلة السابقة معادلة تربيعية وهي أحد أنواع المعادلات غير الخطية.

ماهي المعادلات غير الخطية ؟

تعتبر المعادلات غير الخطية أحد الأساسيات في علم الرياضيات ، تحتوي على متغيرات مرفوعة لأسس أعلى من واحد، مثل المعادلات التربيعية ، الدوال المثلثية. وتتميز عن المعادلات الخطية في أنها تنتج عند تمثيلها بيانياً أشكالا معقدة مثل المنحنيات والدوائر .

سأتطرق في هذا الدرس لكيفية حل المعادلات التربيعية بتوظيف مكتبة numpy .

مكتبة numpy

numPy هي اختصار لـ"Numerical Python" ، أحد أهم المكتبات التي تُستخدم للتعامل مع المصفوفات، المتجهات والأعداد الكبيرة لتنفيذ عمليات حسابية معقدة. تتميز بأداء عالٍ وتنوع في الدوال الرياضية.

سأتعرف على الدالة التي سأتعامل معها في درس اليوم:

في هذا الدرس سأوظف الدالة roots من مكتبة: numpy

roots: تُوظف لاستخراج الجذور للمعادلات متعددة الحدود.

خطوات الحل كالآتي:

1. استيراد المكتبة numpy.
2. تحديد معاملات المعادلة.
3. حل المعادلة التربيعية roots(coefficients).
4. طباعة الناتج.

فيما سبق

درست مسبقاً كيفية تعيين قائمة

توظيف مكتبة sympy

الأفكار الرئيسية

- حل المعادلات التربيعية برمجيا

المفردات الأساسية

المعادلات غير الخطية
Nonlinear Equations

المعادلات التربيعية
Quadratic Equations

استيراد
import

مكتبة البايثون العددية
numpy

دالة ارجاع جذور المعادلة
root

الربط:

ربط بالمواد الأخرى: رياضيات

مثال 1:

اكتب برنامج بلغة البايثون لحل المعادلة التربيعية التالية:

$$x^2 + 5x + 6 = 0$$

1 استيراد المكتبة numpy:

يجب استيراد المكتبة والدوال الخاصة بها ، قبل البدء باستخدامها ، عليه سيكون أول سطر هو :

```
import numpy
```

2 تحديد معاملات المعادلة:

المعاملات هي الأعداد التي تظهر بجانب المتغيرات في المعادلات ، فمثلا لو كانت لدي المعادلة التالية :

ax2+bx+c=0

سيكون a هو معامل الحد التربيعي، b هو معامل الحد الخطي و c هو الحد الثابت.

لذا عند تحديد المعاملات في المعادلة: $2x^2 - 4x + 3 = 0$ ستكون : 3 , 4 - , 2

ويتم تعيينها ضمن قائمة :

```
coef = [1, 5 ,  6 ]
```

3 حل المعادلة التربيعية roots(coefficients):

تُوظف الدالة roots(coefficients) لحل المعادلات ، تستقبل متغير من نوع قائمة يحتوي على معاملات المعادلة ، يجب ملاحظة أن الدالة roots() تابعة للمكتبة numpy لذا استدعاؤها سيكون كالتالي:

```
sol= numpy.roots(coef)
```

4 طباعة الناتج :

```
print(sol)
```

سيكون البرنامج كاملًا كالآتي:

```
import numpy
coef = [1, 5, 6]
sol = numpy.roots(coef)
print(sol)
```

المخرجات output:

```
[-3. -2.]
```

سيكون البرنامج كاملًا كالآتي:

```
1 import numpy
2 coef = [1, 5, 6] #تحديد معاملات المعادلة
3 sol = numpy.roots(coef)  #حل المعادلة التربيعية
4 print(sol)  #طباعة الناتج
```

Shell

```
>>> %Run -c $EDITOR_CONTENT
 [-3.  -2.]
```

2

مثال2:

اكتب برنامج بلغة البايثون لحل المعادلة التربيعية الآتية:

$$2x^2 - 4x + 3 = 0$$

1 استيراد المكتبة المطلوبة :

```
import numpy
```

2 تحديد معاملات المعادلة:

```
coef = [2, -4, 3]
```

3 حل المعادلة التربيعية:

```
sol= numpy.roots(coef)
```

4 طباعة ناتج المعادلة.

```
print(sol)
```

المخرجات output:

```
[1.+0.70710678j 1.-0.70710678j]
```

سيكون البرنامج كاملًا كالآتي:

```
1 import numpy
2 coef = [2, -4, 3] #تحديد معاملات المعادلة
3 sol = numpy.roots(coef)  #حل المعادلة التربيعية
4 print(sol)  #طباعة الناتج
```

Shell

```
>>> %Run -c $EDITOR_CONTENT
[1.+0.70710678j 1.-0.70710678j]
```

معلومة : لتبسيط استخدام المكتبات يمكنني استخدام الطريقة التالية :

```
import numpy  as np
```

حيث استخدم التسمية np عوضًا عن numpy

```
sol= numpy.roots(coef)
```

سأكتب :

```
sol= np.roots(coef)
```

يمكن تطبيق هذه الطريقة لجميع المكتبات.

3

مثال 3 :

اكتب برنامج بلغة البايثون لحل المعادلة التربيعية التالية:

$$x^2+4x-5=0$$

1 استيراد المكتبة المطلوبة:

```
import numpy as np
```

2 تحديد معاملات المعادلة:

```
coef  =[1, 4 , -5 ]
```

3 حل المعادلة التربيعية:

```
sol= np.roots(coef)
```

4 طباعة ناتج المعادلة.

```
print(sol)
```

المخرجات output:

```
[-5.  1.]
```

سيكون البرنامج كاملًا كالآتي:

```
1 import numpy
2 coef =[1, 4 , -5 ] #تحديد معاملات المعادلة
3 sol = numpy.roots(coef)  #حل المعادلة التربيعية
4 print(sol)  #طباعة الناتج
```

Shell

```
>>> %Run -c $EDITOR_CONTENT
[-5.   1.]
```

نشاط 1:

اكتب برنامج بلغة البايثون لحل المعادلة التربيعية التالية:

$$3x^2+x-10=0$$

1 استيراد المكتبة المطلوبة :

2 تحديد معاملات المعادلة:

3 حل المعادلة التربيعية:

4 طباعة ناتج المعادلة.

نشاط 2:

اكتب برنامج بلغة البايثون لحل المعادلة التربيعية التالية:

$$x^2+7x+10=0$$

1 استيراد المكتبة المطلوبة :

2 تحديد معاملات المعادلة:

3 حل المعادلة التربيعية:

4 طباعة ناتج المعادلة.

نشاط 3:

اكتب برنامج بلغة البايثون لحل المعادلة التربيعية التالية:

$$6x^2-2x-8=0$$

1 استيراد المكتبة المطلوبة :

2 تحديد معاملات المعادلة:

3 حل المعادلة التربيعية:

4 طباعة ناتج المعادلة.

بحث علمي

1- موظفًا أداة copilot، ابحث عن مواقف من الحياة اليومية نحتاج فيها استخدام معادلات تربيعية.
2- احفظ نتائجك في ملف ضمن مجلدك الخاص.
3- أذكر لزملائك واشرح لهم، موقفا من المواقف الحياتية التي تحتاج فيها استخدام معادلة تربيعية.

أنشطة الدرس

السؤال الأول: ضع دائرة حول الإجابة الصحيحة:

1. الطريقة الصحيحة لتعيين متغير c لتحديد معاملات المعادلة التالية $x^2 + 2x - 6 = 0$:

أ	[6 ,1,2]=c	ب	[6,2,1-]=c
ج	{6 ,1,2}=c	د	[6-,1,2]=c

2. الدالة المُستخدمة لاستخراج جذور المعادلة هي :

أ	roots	ب	numpy
ج	print	د	root

3. الطريقة الصحيحة لاستدعاء مكتبة numpy واختصارها تحت اسم n:

أ	import a as numpy	ب	import numpy as n
ج	{6 ,1,2}=c	د	from numpy import a

السؤال الثاني: صحح الأخطاء في البرنامج التالي:

لحل المعادلة التربيعية التالية: $x^2 - 6x + 6 = 0$

```
import numpy as np
coef = [1, 6, 6]
sol = numpy.roots(coef)
print(coef)
```

7